

Sistema Informativo per il Food Delivery

> *”L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Qui è la chiave di ogni cosa.”*
>
> *— Johann Goethe, 1816*

Team di progetto

Bastillo Angela	0805286
Briganò Vincenzo Matthias	0801495
Esposito Davide	0799787
Scarano Marco	0801132

13 gennaio 2026

Indice

1 Introduzione **3**

2 Specifiche dei requisiti **4**

2.1 Descrizione dello scenario 4
2.2 Glossario dei termini 6

3 Costruzione dello schema concettuale **7**

3.1 Regole aziendali 7

4 Modello logico **12**

4.1 Analisi delle ridondanze 18
4.2 Eliminazione delle generalizzazioni 19
4.3 Separazione di entità 20
4.4 Traduzione delle associazioni 21

5 Progettazione fisica **23**

5.1 Creazione delle tabelle 23
5.2 Creazione delle viste 31
5.3 Creazione eventi scheduled 32
5.4 Creazione trigger 33
5.5 Query principali 34

1 Introduzione

Il settore del food delivery negli ultimi anni ha riscontrato una **crescita esplosiva e continua**[1] , la domanda è sempre in costante aumento ed è a tutti gli effetti diventato una componente essenziale del settore ristorazione. Tuttavia, le grandi piattaforme globali spesso mancano di una capillarità specifica per le realtà locali o di un'identità che rispecchi il territorio.

[1] Si stima che il mercato abbia fatturato oltre 700 milioni di euro nel 2020 e oltre 2.25 miliardi di euro nel 2025, per una crescita del **221%**

AmunEat nasce come risposta a questa esigenza: una piattaforma di food delivery concepita per il **mercato siciliano**, che unisce l'efficienza tecnologica degli standard internazionali a una forte attenzione alle specificità dei ristoratori e dei clienti locali.

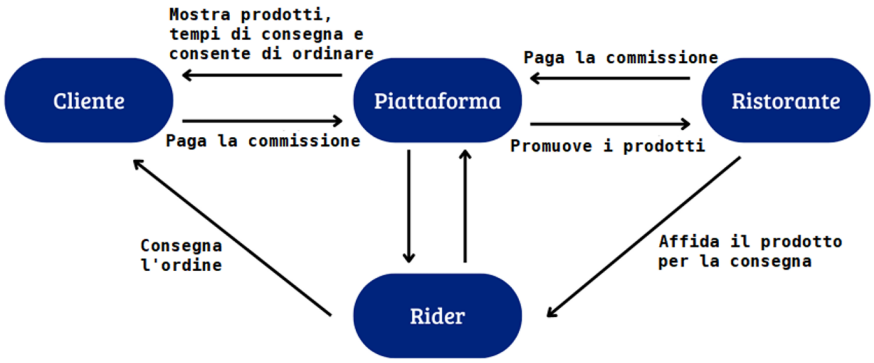


Figura 1: Relazioni presenti tra gli attori dell'ecosistema

L'obiettivo di **AmunEat** è quello di gestire l'intero ciclo di vita dell'ordine, introducendo anche strumenti di fidelizzazione della clientela e classifiche dei ristoranti basate su un sistema di recensioni verificate e trasparenti.

Il cuore del progetto è un database estremamente **solido**, che garantisce al sistema stabilità ed **efficienza** anche quando i volumi di traffico sono molto alti e nel pieno rispetto dei moderni criteri di **sicurezza** internazionali.

2 Specifiche dei requisiti

Per garantire l'allineamento tra gli obiettivi di business e le scelte progettuali, il Team ha dato priorità anzitutto all'analisi dei requisiti informativi e funzionali della base di dati che si intende realizzare, che in seguito sono stati organizzati e divisi per **concetti**. Si riporta la descrizione testuale prodotta.

2.1 Descrizione dello scenario

Il nucleo dell'ecosistema è costituito dai **Ristoranti** partner. All'atto dell'adesione, ogni attività commerciale registra un profilo che comprende il nome dell'attività, la città, l'indirizzo, il numero di telefono, l'email, partita IVA, costo della consegna, tempo di preparazione medio e la categoria culinaria di appartenenza. Ogni ristorante potrà gestire autonomamente il proprio menù: dei piatti offerti si specificano il prezzo, la descrizione, la lista degli ingredienti ed eventuale presenza di allergeni. I ristoranti hanno la possibilità di definire promozioni settimanali, applicando sconti sulle pietanze nel menù. Ciascun ristorante dovrà definire i giorni e le fasce orarie di attività. Infine, per ogni ristorante sarà visibile il punteggio medio (da 1 a 5) ottenuto dalle recensioni lasciate dagli utenti, con i loro commenti.

I **clienti** si registrano sulla piattaforma fornendo le proprie generalità: nome, cognome, data di nascita, città, indirizzo di residenza, email, username, password, lingua e numero di telefono. Le credenziali di accesso non vengono memorizzate in chiaro: il sistema conserva esclusivamente l'hash crittografico della password, rendendola inaccessibile anche agli amministratori del database. L'indirizzo di residenza sarà l'indirizzo predefinito per le consegne dei futuri ordini.
Il sistema implementa un meccanismo di fidelizzazione: sulla base dello storico degli ordini effettuati nel trimestre precedente, la piattaforma può assegnare o revocare lo status "Premium" (rappresentato da una Carta Fedeltà virtuale), che garantisce all'utente sconti dedicati e priorità nell'assistenza.
Al momento della registrazione, in stretta osservanza della normativa *GDPR*[2], la piattaforma implementa un meccanismo di raccolta del consenso. Si chiede all'utente di esprimere il proprio livello di autorizzazione al trattamento dei dati (base, commerciale, completo).

[2] Regolamento UE 2016/679

Il processo operativo centrale è l'**ordine**. In fase di acquisto, l'utente specifica l'indirizzo di consegna (se diverso dal predefinito), il ristorante dal quale intende effettuare un acquisto, le pietanze desiderate con le relative quantità, l'eventuale mancia per il rider, l'orario di arrivo desiderato e la modalità di pagamento.
Il sistema supporta i metodi di pagamento più comuni, quali:

- pagamento in contanti;
- carta di credito;
- bonifico istantaneo;
- PSP[3] come Paypal e Stripe.

Per i pagamenti con carta, l'utente può decidere di memorizzare il metodo di pagamento per acquisti futuri. Per ragioni di sicurezza, il sistema non archivia i dati sensibili della carta, ma un token univoco fornito dal gestore dei pagamenti.
Ciascun ordine riporta il prezzo singolo di ogni pietanza, oltre al totale da pagare, ed ha uno status, che ne identifica le diverse fasi di avanzamento. Per vincoli logistici, un cliente può effettuare ordini soltanto da ristoranti della propria città.

[3] Provider di Servizi di Pagamento

La gestione operativa della piattaforma si avvale di **impiegati**. Ciascun dipendente dispone di un codice identificativo e si conoscono nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità, numero di documento, la disponibilità di lavorare nel weekend, le lingue parlate, la paga oraria, le fasce orarie in cui lavorano e la data di assunzione. Si distinguono due categorie di impiegati:

- i **rider**, che si occupano della consegna della merce; di essi si conosce il veicolo utilizzato per effettuare le consegne e si utilizza una loro foto per poter essere identificati dai clienti al momento della consegna.
- gli **operatori**, di cui si conosce il paese dal quale lavorano, e che gestiscono il servizio clienti, rispondendo ai ticket di assistenza aperti dagli utenti. Ogni ticket avrà uno status, e un commento aggiunto dall'utente nel momento della creazione.

Infine, per garantire la qualità del servizio, è previsto un sistema di feedback basato sulle **Recensioni** dei clienti che, concluso un ordine, potranno valutare separatamente la qualità del cibo (Ristorante) e del servizio di consegna (Rider), contribuendo alla definizione dei loro rating.

Nello specifico, il punteggio accumulato dai ristoranti verrà utilizzato per la generazione delle classifiche settimanali, volte a premiare e dare visibilità alle eccellenze di ogni categoria culinaria.

2.2 Glossario dei termini

Al fine di rendere chiari e privi di equivoci i termini utilizzati nella descrizione informale del sistema informativo che si vuole creare, si è deciso di realizzare un **glossario** per facilitarne la comprensione.

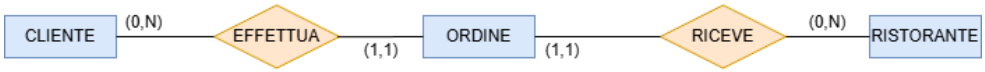
Tabella 1: Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Ristorante	Ristorante registrato sulla piattaforma	Attività commerciale	Ordine
Cliente	Clienti della piattaforma	Utente	Ordine
Impiegato	Impiegato della piattaforma	Dipendente, Lavoratore	Ticket, Ordine
Piatto	Piatti serviti dal ristorante	Pietanza	Ristorante
Ordine	Ordine effettuato dal cliente	Acquisto	Cliente, Ristorante, Recensione
Recensione	Recensione al ristorante o al rider	Feedback	Recensione, Ordine

3 Costruzione dello schema concettuale

Sulla base dei requisiti raccolti è stato realizzato lo schema concettuale utilizzando il modello **Entity-Relationship** (ER), scelto per la sua capacità descrittiva immediata.
La progettazione è iniziata con la definizione di uno *schema scheletro*, ovvero una struttura preliminare che include gli attori principali del sistema.

Figura 2: Schema scheletro



Successivamente, lo schema è stato arricchito adottando la strategia **inside-out**, procedendo con un'espansione a "**macchia d'olio**" che, partendo dal nucleo centrale appena descritto, ha portato alla graduale definizione di tutte le entità e le relazioni ad esse collegate.

3.1 Regole aziendali

In questa sezione riportiamo informazioni importanti che definiscono la base di dati che si vuole costruire, partendo dai **dizionari** delle **entità** e delle **relazioni** introdotte durante la creazione dello schema concettuale.

[4] Date of Birth, data di nascita

Tabella 2: Dizionario delle entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Ristorante	Ristorante registrato sulla piattaforma	ID, nome, indirizzo, telefono, P.IVA, valutazione, valutazione bayesiana, sconto, tempo preparazione	ID
Cliente	Cliente della piattaforma	ID, username, password_hash, nome, cognome, DOB[4], residenza, indirizzo consegna, consensi, telefono, email, carta fedeltà	ID

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Ordine	Ordine effettuato dal cliente	ID, data e ora, mancia, costo totale, status, indirizzo di consegna, costo consegna	ID
Piatto	Piatti serviti dal ristorante	ID, nome, allergene, prezzo, tipologia	ID
Città	Città dove hanno sede clienti e ristoranti	ID, nome, provincia	ID
Ticket	Ticket servizio clienti	ID, commento, status	ID
Ingrediente	Ingrediente di un piatto	ID, nome, allergene	ID
Categoria	Categoria di un ristorante	ID, nome	ID
Lingua	Lingua parlata da un impiegato	ID, nome lingua	ID
Rider	Rider della piattaforma	ID, veicolo, foto	ID
Operatore	Operatore servizio clienti	ID	ID
Impiegato	Impiegato della piattaforma	ID, nome, cognome, DOB, residenza, nazionalità, documento, weekend, data assunzione, paga oraria	ID
Vincitore settima-nale	Miglior ristorante per categoria	ID	ID
Orario apertura	Orario apertura ristorante	ID, giorno settimana, ora inizio, ora fine	ID
Fascia oraria	Orario di lavoro di un impiegato	ID, giorno settimana, ora inizio, ora fine	ID
Recensione	Recensione al ristorante o al rider	ID, data, voto, commento, username	ID

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Recensione Ristoran-te	Recensione al ristorante	ID recensione	ID recensione
Recensione Rider	Recensione al rider	ID recensione	ID
Metodo di paga-mento	Metodo di pagamento accettati dalla piattaforma	ID, nome	ID
Pagamento salvato	Carta di pagamento salvata dal cliente	ID, token pagamento, ultime 4 cifre, circuito, scadenza	ID

Tabella 3: Dizionario delle relazioni

Relazione	Descrizione	Entità coinvolte
Appartiene	Associa una o più categorie a un ristorante	Ristorante (1,3) Categoria(0,N)
Propone	Associa uno o più piatti a un ristorante	Piatto(1,N) Ristorante(0,N)
Apre	Associa un cliente ad uno o più tickets	Cliente(0,N) Ticket(1,1)
Parla	associa un impiegato alle lingue che parla	Lingue(0,N) Impiegato(1,N)
Risiede	Associa un cliente o un ristorante ad una città	Ristorante (1,1) Città(0,N) Cliente (1,1) Città(0,N)
Consegna	Associa un ordine ad un rider	Rider(0,N) Ordine(1,1)
Attività	Associa orario apertura a ristorante	Orario apertura(0,N) Ristorante(1,1)
Assegnazione	Associa un vincitore settimanale a una categoria	Categoria(0,N) Vincitore settimanale(1,N)
Riceve	Associa un ordine ad un ristorante	Ordine(1,1) Ristorante(0,N)
Rilascia	Associa un ordine ad una recensione	Ordine(0,2) Recensioni(1,1)

Relazione	Descrizione	Entità coinvolte
Utilizza	Associa uno o più metodi di pagamento salvati ad un cliente	Cliente(0,N) Pagamento Salvato(1,1)
Gestisce	Associa un ticket ad un operatore	Ticket(0,1) Operatore(0,N)
Disponibilità	Associa uno o più impiegati ad una fascia oraria	Impiegato(1,N) Fascia Oraria(0,N)
Contiene	Associa uno o più ingredienti ad uno o più piatti	Ingrediente(0,N) Piatto(1,N)
Effettua	associa un ordine ad un cliente	Ordine(1,1) Cliente(0,N)
Dettaglio ordine	Associa i piatti ordinati ad un ordine	Piatto(0,N) Ordine (1,N)

Vincoli di integrità sui dati Per garantire la consistenza dei dati e soddisfare requisiti emersi in fase di analisi, sono stati definiti dei **vincoli** non esprimibili attraverso uno schema E-R. Si è dunque deciso di riportarli in forma testuale.

1. Un ordine può essere finalizzato solo se cliente, ristorante e rider risiedono nella stessa città.
2. Non possono essere effettuati ordini da un ristorante al di fuori del suo orario di apertura.
3. La carta fedeltà verrà assegnata automaticamente ai clienti che hanno effettuato almeno 10 ordini negli ultimi 3 mesi.
4. L'operatore che prende in carico un ticket deve conoscere almeno una delle lingue parlate dal cliente.
5. I ticket chiusi da oltre 3 mesi vengono eliminati per ottimizzare lo spazio di archiviazione.

Regole di derivazione Infine, riportiamo come alcuni dati possono essere ottenuti eseguendo specifici calcoli aritmetici a partire da altre entità o associazioni.

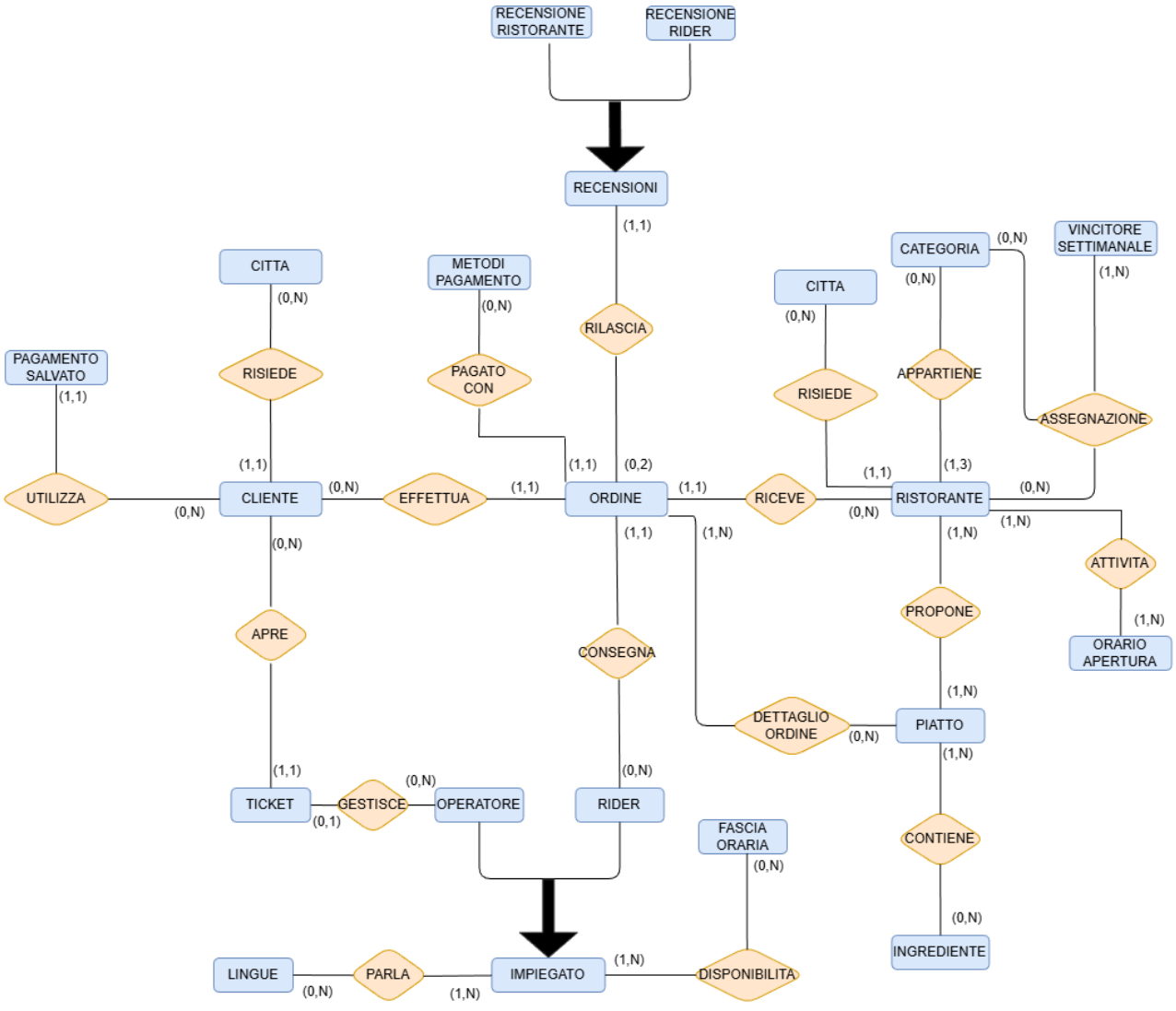
1. Il costo totale di un ordine si ottiene sommando: i costi dei singoli piatti che lo compongono, la mancia per il rider ed il costo di consegna.
2. I rating dei rider e dei ristoranti si ottengono come media Bayesiana[5] dei voti attribuiti dagli utenti tramite le recensioni. In questo modo, verrà premiata la costanza della qualità dei servizi offerti.

[5] $R_B = \frac{v}{v+m}R + \frac{m}{v+m}C$ con:

- R il rating medio
- v il numero di recensioni
- m soglia di voti minima
- C media di *tutti* i rating di *tutti* i ristoranti

Schema E-R La fase di progettazione concettuale si conclude con la definizione dello **schema E-R** del database, riportato nella figura seguente.

Figura 3: Schema E-R



4 Modello logico

La fase successiva della progettazione della piattaforma prevede una transizione dallo schema concettuale ottenuto allo **schema logico** in grado di descrivere tutte le informazioni contenute nello schema E-R. Quest'ultimo dovrà essere preventivamente **ristrutturato** per semplificare il processo di traduzione ed ottimizzare le prestazioni del database. Per procedere, è innanzitutto necessario stimare il carico informativo che la piattaforma dovrà sostenere e individuare le operazioni più frequenti.

Volumi della base di dati Il Team ha stilato una **tavola dei volumi** delle entità e delle relazioni coinvolte nello schema E-R, basandosi su statistiche rilevate sul territorio nazionale e locale. Le stime fanno riferimento a un periodo di attività della piattaforma pari a un anno.

Tabella 4: Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Ordine	E	3200000
Cliente	E	250000
Ristorante	E	2200
Città	E	110
Categoria	E	55
Vincitore settimanale	E	6050
Piatto	E	44000
Ingrediente	E	500
Orario apertura	E	300
Recensioni	E	400000
Recensioni rider	E	133000
Recensioni ristorante	E	267000

Concetto	Tipo	Volume
Metodi di pagamento	E	10
Rider	E	1100
Operatori	E	100
Impiegato	E	1200
Fascia Oraria	E	300
Lingue	E	180
Ticket	E	50000
Pagamento salvato	E	100000
Riceve	R	3200000
Rilascia	R	400000
Pagato con	R	3200000
Consegna	R	3200000
Dettaglio ordine	R	12800000
Contiene	R	308000
Propone	R	44000
Risiede	R	252200
Appartiene	R	3300
Assegnazione	R	314600
Utilizza	R	100000
Effettua	R	3200000
Apre	R	50000
Gestisce	R	50000
Parla	R	2400
Disponibilità	R	12000

Operazioni Dopo aver stilato la tavola dei volumi, è stato ritenuto opportuno identificare le operazioni più importanti e frequenti che interesseranno la base di dati in fase di progettazione. Per il principio di Pareto[6], possiamo considerare un numero ristretto di operazioni e comunque ottenere un'ottima stima del carico di lavoro complessivo. Di seguito si riporta la tavola delle operazioni individuate, classificate per tipologia (batch o interattive).

[6] noto anche come regola 80-20

Tabella 5: Tavola delle operazioni

OP #	Operazione	Tipo	Frequenza
1	Creazione di un nuovo account cliente	I	3000 al mese
2	Salvataggio metodo di pagamento	I	1000 al mese
3	Effettuazione ordine	I	8700 al giorno
4	Registrazione nuovo ristorante	I	25 al mese
5	Apertura di un ticket	I	435 al giorno
6	Assegnazione carta fedeltà	B	8700 al giorno
7	Rilascio recensione	I	1095 al giorno
8	Calcolo vincitore settimanale	B	6050 a settimana
9	Ricerca se un piatto contiene allergeni	I	34800 al giorno
10	Trovare impiegati disponibili nel weekend	B	2 volte a settimana

Prima di poter avviare la ristrutturazione dello schema E-R è necessario fare un'analisi dei **costi** di ciascuna delle operazioni frequenti individuate. Per calcolarne il costo di carico, sono state realizzate le relative **tavole degli accessi**, in cui gli ac-

cessi in scrittura vengono valutati con fattore 2 e calcolando il carico su base giornaliera.

Operazione #1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	E	1	S
Risiede	R	1	S
Città	E	1	L

Costo operazione: $100 \times 5 = 500$

Operazione #2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	E	1	L
Utilizza	R	1	S
Pagamento salvato	E	1	S

Costo operazione: $33 \times 5 = 165$

Operazione #3

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	E	1	L
Effettua	R	1	S
Ordine	E	1	S
Dettaglio ordine	R	4	S
Piatto	E	4	L
Pagato con	R	1	S
Metodi pagamento	E	1	L

Costo operazione: $20 \times 8700 = 174000$

Operazione #4

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	E	1	S
Risiede	R	1	S
Città	E	1	L
Appartiene	R	1	S
Categoria	E	2	L
Propone	R	20	S
Piatto	E	20	S
Contiene	R	140	S
Ingrediente	E	140	L

Costo operazione: $510 \times 0.8 = 408$

Operazione #5

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	E	1	L
Apre	R	1	S
Ticket	E	1	S
Gestisce	R	1	S
Operatore	E	1	L

Costo operazione: $435 \times 8 = 3480$

Operazione #6

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	E	1	L
Effettua	R	1	L
Ordine	E	1	L
Cliente	E	1	S

Costo operazione: $8700 \times 5 = 43500$

Operazione #7

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	E	1	L
Rilascia	R	2	S
Recensione	E	2	S

Costo operazione: $1095 \times 9 = 9855$

Operazione #8

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	E	1	L
Risiede	R	1	L
Città	E	1	L
Appartiene	R	1	L
Categoria	E	1	L
Assegnazione	R	1	S
Vincitore settimanale	E	1	S

Costo operazione: $864 \times 9 = 7776$

Operazione #9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Piatto	E	1	L

Costo operazione: $34800 \times 1 = 34800$

Operazione #10

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Impiegato	E	1	L

Costo operazione: $1 \times 1200 \times \frac{2}{7} = 343$

4.1 Analisi delle ridondanze

Sulla base delle stime dei volumi e dei costi operativi, è possibile valutare l'impatto delle **ridondanze** presenti nello schema E-R.
Ad esempio l'attributo `Allergene` dell'entità `Piatto` riporta un'informazione facilmente derivabile, essendo l'attributo già presente nell'entità `Ingrediente`.
Ipotizzando di eliminare questa ridondanza, la tavola degli accessi dell'operazione #9 si presenterebbe così:

Operazione #9 senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Piatto	E	1	L
Contiene	R	7	L
Ingrediente	E	7	L

Costo operazione: $15 \times 34800 = 522000$

Confrontando la tabella dell'Operazione #9 e la tabella appena prodotta, risulta evidente il vantaggio prestazionale ottenuto dalla presenza del dato ridondante, che viene ridotto di 15 volte.

Un altro caso significativo di ridondanza riguarda l'attributo `weekend` (booleano) che indica la disponibilità di un `Impiegato` a lavorare durante il fine settimana. In assenza di questo flag, il dato andrebbe derivato effettuando una ricerca nell'entità `Fascia Oraria`. Anche in questo caso effettuiamo un'analisi dei costi esaminando la tavola degli accessi per l'operazione #10 in assenza di ridondanza:

Operazione #10 senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Impiegato	E	1	L
Disponibilità	R	10	L
Fascia Oraria	E	10	L

Costo operazione: $21 \times 1200 \times \frac{2}{7} = 7200$

Anche in questo caso si riscontra un notevole incremento prestazionale, il costo delle operazioni in presenza di ridondanza, riportato nella tabella Operazione #10, risulta essere ≈ 21 volte minore.

4.2 Eliminazione delle generalizzazioni

Lo schema E-R progettato presenta due generalizzazioni *totali*: una relativa all'entità `Impiegato` (che si specializza in `Rider` e `Operatore`) e una relativa all'entità `Recensione` (che si specializza in `Recensione_Ristorante` e `Recensione_Rider`). Il costrutto della generalizzazione non è supportato nel modello logico ed è dunque necessario procedere alla sua eliminazione. Data la natura totale di entrambe le generalizzazioni, il Team ha optato per l'**accorpamento** delle entità genitori nelle figlie.
Conseguentemente, le entità `Impiegato` e `Recensione` vengono rimosse e i loro attributi vengono ereditati dalle figlie.

Eliminate le entità `Impiegato` e `Recensione` otteniamo:

Eliminazione generalizzazioni

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Rider	Rider della piattaforma	ID, nome, cognome, DOB, residenza, nazionalità, documento, weekend, data assunzione, paga oraria, veicolo, foto	ID
Operatore	Operatore servizio clienti	ID, nome, cognome, DOB, residenza, nazionalità, documento, weekend, data assunzione, paga oraria	ID
Recensione Ristorante	Recensione al ristorante	ID, voto, commento, username	ID
Recensione Rider	Recensione al rider	ID, voto, commento, username	ID

4.3 Separazione di entità

Durante la fase di progettazione logica, si è deciso di applicare una ristrutturazione dell'entità `Cliente` mediante un **partizionamento verticale**, con lo scopo di separare i dati anagrafici dalle credenziali di accesso alla piattaforma.

Figura 4: Decomposizione di Cliente



Questa scelta progettuale è motivata principalmente dalla necessità di aderire alle normative europee sulla protezione dei dati (*GDPR, Regolamento UE 2016/679*).
Come riportato nell'Art. 17 GDPR (***diritto all'oblio***), qualora un utente richiedesse la cancellazione del proprio account, il sistema potrà eliminare definitivamente il record da

`Dati Anagrafici`, mantenendo un identificativo anonimo in `Dati Piattaforma`. Ciò permette di preservare **l'integrità referenziale** degli ordini passati, senza violare la privacy dell'ex cliente.

Implementazione futura Si riporta per completezza che è stata valutata anche la ristrutturazione della relazione `Assegnazione` relativa ai vincitori settimanali, al fine di garantire una completa **storicizzazione** delle vittorie. Sebbene non introdotta nella versione attuale del progetto, una futura evoluzione del sistema prevederà la persistenza dello storico delle assegnazioni, permettendo l'introduzione di ulteriori sistemi di fidelizzazione e premiazione che potranno coprire periodi di tempo più lunghi (semestrali o annuali).

4.4 Traduzione delle associazioni

La fase di progettazione logica si conclude con la definizione dello **schema logico** del database. Le associazioni, tenendo conto delle rispettive cardinalità, vengono adattate a costrutti conformi allo schema relazionale.

Associazioni molti a molti Nel caso delle associazioni molti a molti, entità e associazioni che le collegano sono trasformati in tabelle. Abbiamo dunque:

- **Dettaglio_Ordine** (Ordine*, Piatto*, Quantità, Prezzo_Singolo)
- **Contiene** (Piatto*, Ingrediente*)
- **Attività** (Ristorante*, Orario_apertura*)
- **Propone** (Ristorante*, Piatto*)
- **Disponibilità_Operatore** (Operatore*, Fascia_oraria*)
- **Disponibilità_Rider** (Rider*, Fascia_oraria*)
- **Operatore_Parla** (Operatore*, Lingua*)
- **Rider_Parla** (Rider*, Lingua*)
- **Appartiene_categoria** (Ristorante*, Categoria*)

Associazioni uno a molti Nel caso delle associazioni uno a molti, le entità coinvolte vengono trasformate in tabelle e l'entità che, in relazione con l'altra, avrà cardinalità massima 1, avrà come attributo e chiave esterna la chiave primaria dell'altra tabella. Nel nostro caso abbiamo:

- **Ristorante** (ID_Ristorante, Città*, Nome_Ristorante, Indirizzo, Numero_Telefono, Partita_Iva, Valutazione, Valutazione_Bayesiana, Sconto_Promo, Tempo_Preparazione)
- **Categoria** (ID_Categoria, Nome)
- **Città** (ID_Città, Nome, Provincia)
- **Piatto** (ID_Piatto, Nome_Piatto, Contiene_Allergeni, Prezzo, Tipologia)
- **Ingrediente** (ID_Ingrediente, Nome_Ingrediente, Allergene)
- **Ordine** (ID_Ordine, Ristorante*, Cliente*, Rider*, Metodo_Pagamento*, Data_Ora, Tip, Costo_Totale, Status, Indirizzo_Consegna, Costo_Consegna)
- **Lingua** (ID_Lingua, Nome_Lingua)
- **Rider** (ID_Rider, Nome, Cognome, DOB, Residenza, Nazionalità, Documento, Weekend, Data_Assunzione, Paga_Oraria, Veicolo, Foto, Valutazione, Valutazione_Bayesiana)
- **Vincitore_Settimanale** (ID_Vincitore, Ristorante*, Categoria*)
- **Pagamento_Salvato** (ID_Pagamento_Salvato, Metodo_Pagamento*, Cliente*, Token_Pagamento, Ultime_4_Cifre, Circuito, Scadenza)
- **Recensione_Rider** (ID_Recensione, Rider*, Cliente*, Voto, Commento, Data)
- **Recensione_Ristorante** (ID_Recensione, Ristorante*, Cliente*, Voto, Commento, Data_Recensione)
- **Orario_Apertura** (ID_Orario, Giorno_Settimanale, Ora_Inizio, Ora_Fine)
- **Fascia_Oraria** (ID_Orario, Giorno_Settimana, Ora_Inizio, Ora_Fine)
- **Ticket** (ID_Ticket, Cliente*, Operatore*, Commento, Status, Data_Creazione)
- **Operatore** (ID_Operatore, Nome, Cognome, DOB, Residenza, Nazionalità, Documento, Weekend, Data_Assunzione, Paga_Oraria)

Associazioni uno a uno Per le associazioni uno a uno, le entità coinvolte vengono trasformate in tabelle mantenendo un riferimento univoco. Nel nostro caso, applichiamo il partizionamento all'entità `Cliente`:

- **Dati_Anagrafici** (ID_Cliente*, Città*, Nome, Cognome, DOB, Residenza, Indirizzo_Consegna, Telefono)
- **Dati_Piattaforma** (ID_Cliente, Lingua*, Username, Password_Hash, Consensi, Mail, Carta_Fedeltà)

5 Progettazione fisica

La progettazione fisica rappresenta l'ultimo stadio del processo di sviluppo della base di dati, in cui lo schema logico definito nel capitolo precedente viene tradotto in istruzioni **DDL**. Di seguito vengono illustrate le implementazioni in **MySQL** delle tabelle ricavate dallo schema logico, delle query per le operazioni principali, delle viste per l'aggregazione dei dati e delle procedure attive (trigger ed eventi) che garantiscono l'automazione del sistema.

5.1 Creazione delle tabelle

```sql
CREATE TABLE Categoria (
  ID_categoria int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome varchar(20)
);

CREATE TABLE Citta (
  ID_CITTA int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME varchar(40),
  PROVINCIA char(2)
);

CREATE TABLE Piatto (
  ID_PIATTO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME_PIATTO varchar(20) NOT NULL,
  CONTIENE_ALLERGENI boolean DEFAULT false,
  PREZZO decimal(8,2),
  TIPOLOGIA varchar(50) DEFAULT 'ALTRO'
);

CREATE TABLE Ingrediente (
  ID_INGREDIENTE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME_INGREDIENTE varchar(20) NOT NULL,
  ALLERGENE boolean DEFAULT false
);

CREATE TABLE Rider (
  ID_RIDER int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME varchar(20) NOT NULL,
  COGNOME varchar(20) NOT NULL,
  DOB date NOT NULL,
  RESIDENZA varchar(50) NOT NULL,
  NAZIONALITA varchar(30),
  NUMERO_DOCUMENTO varchar(255) NOT NULL COMMENT 'Campo criptato (AES)',
  VALUTAZIONE decimal(2,1) DEFAULT 0 COMMENT 'Scala 0-5',
```

```
  VALUTAZIONE_BAYESIANA decimal(2,1) DEFAULT 0 COMMENT 'Scala 0-5',
  WORKS_ON_WEEKEND boolean,
  PAGA_ORARIA decimal(8,2),
  DATA_ASSUNZIONE date,
  VEICOLO varchar(20),
  FOTO varchar(255) COMMENT 'Link S3 Bucket'
);

CREATE TABLE Operatore (
  ID_OPERATORE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME varchar(20) NOT NULL,
  COGNOME varchar(20) NOT NULL,
  DOB date NOT NULL,
  RESIDENZA varchar(50) NOT NULL,
  NAZIONALITA varchar(30),
  NUMERO_DOCUMENTO varchar(255) NOT NULL COMMENT 'Campo criptato (AES)',
  WORKS_ON_WEEKEND boolean
  PAGA_ORARIA decimal(8,2),
  DATA_ASSUNZIONE date,
);

CREATE TABLE Lingue (
  ID_LINGUA int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME_LINGUA varchar(30) UNIQUE NOT NULL
);

CREATE TABLE Orario_Apertura (
  ID_ORARIO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  GIORNO_SETTIMANA int COMMENT '1=Lun, 7=Dom',
  ORA_INIZIO time,
  ORA_FINE time
);

CREATE TABLE Fascia_Oraria (
  ID_ORARIO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  GIORNO_SETTIMANA int COMMENT '1=Lun, 7=Dom',
  ORA_INIZIO time,
  ORA_FINE time
);

CREATE TABLE Metodi_Pagamento (
  ID_METODO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NOME varchar(20)
);

CREATE TABLE Dati_Piattaforma_Cliente (
  ID_user int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  username varchar(20) UNIQUE NOT NULL,
  PASSWORD_HASH varchar(255) NOT NULL,
```

```
84    CONSENSI int COMMENT '1=BASE, 2=COMMERCIALE',
85    CARTA_FEDELTA boolean DEFAULT false,
86    MAIL varchar(50),
87    LINGUA int,
88
89    FOREIGN KEY (LINGUA) REFERENCES Lingue(ID_LINGUA) ON DELETE SET NULL
90  );
91
92  CREATE TABLE Dati_Anagrafici_Cliente (
93    ID_user int PRIMARY KEY,
94    NOME varchar(20) NOT NULL,
95    COGNOME varchar(20) NOT NULL,
96    DOB date,
97    RESIDENZA varchar(50) NOT NULL,
98    INDIRIZZO_CONSEGNA varchar(50),
99    TELEFONO varchar(15),
100   CITTA int,
101
102   FOREIGN KEY (ID_user) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user) ON
        DELETE CASCADE,
103   FOREIGN KEY (CITTA) REFERENCES Citta(ID_CITTA) ON DELETE NO ACTION
104 );
105
106 CREATE TABLE Ristorante (
107   ID_ristorante int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
108   NOME_RISTORANTE varchar(30) NOT NULL,
109   CITTA int,
110   INDIRIZZO varchar(30) NOT NULL,
111   NUMERO_TELEFONO varchar(15),
112   PARTITA_IVA char(11) UNIQUE NOT NULL,
113   VALUTAZIONE decimal(2,1) DEFAULT 0 COMMENT 'Scala 0-5',
114   VALUTAZIONE_BAYESIANA decimal(2,1) DEFAULT 0 COMMENT 'Scala 0-5',
115   SCONTO_PROMO int DEFAULT 5,
116   TEMPO_PREPARAZIONE_MEDIO int COMMENT 'In minuti',
117
118   FOREIGN KEY (CITTA) REFERENCES Citta(ID_CITTA) ON DELETE NO ACTION
119 );
120
121 CREATE TABLE Ristorante_Categoria (
122   RISTORANTE int,
123   CATEGORIA int,
124
125   PRIMARY KEY (RISTORANTE, CATEGORIA),
126   FOREIGN KEY (RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante) ON
        DELETE CASCADE,
127   FOREIGN KEY (CATEGORIA) REFERENCES Categoria(ID_categoria) ON DELETE
        CASCADE
128 );
129
```

```
130 CREATE TABLE Propone (
131   RISTORANTE int,
132   PIATTO int,
133 
134   PRIMARY KEY (RISTORANTE, PIATTO),
135   FOREIGN KEY (RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante) ON
        DELETE CASCADE,
136   FOREIGN KEY (PIATTO) REFERENCES Piatto(ID_PIATTO) ON DELETE CASCADE
137 );
138 
139 CREATE TABLE Contiene (
140   PIATTO int,
141   INGREDIENTE int,
142   PRIMARY KEY(PIATTO, INGREDIENTE),
143 
144   FOREIGN KEY (PIATTO) REFERENCES Piatto(ID_PIATTO) ON DELETE CASCADE,
145   FOREIGN KEY (INGREDIENTE) REFERENCES Ingrediente(ID_INGREDIENTE)
146 );
147 
148 CREATE TABLE Ordine (
149   ID_ORDINE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
150   RISTORANTE int,
151   CLIENTE int,
152   RIDER int,
153   INDIRIZZO_CONSEGNA varchar(60) NOT NULL,
154   DATA_ORA datetime DEFAULT (now()),
155   TIP decimal(8,2) DEFAULT 0,
156   COSTO_TOTALE decimal(8,2) NOT NULL,
157   STATUS varchar(20) COMMENT 'Es: In Preparazione, In Consegna,
        Consegnato',
158   METODO_PAGAMENTO varchar(20),
159 
160   FOREIGN KEY(RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante),
161   FOREIGN KEY (CLIENTE) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user),
162   FOREIGN KEY (RIDER) REFERENCES Rider(ID_RIDER)
163 );
164 
165 CREATE TABLE Dettaglio_Ordine (
166   ID_DETTAGLIO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
167   ORDINE int,
168   PIATTO int,
169   QUANTITA int NOT NULL DEFAULT 1,
170   PREZZO_SINGOLO decimal(8,2),
171 
172   FOREIGN KEY (ORDINE) REFERENCES Ordine(ID_ORDINE) ON DELETE CASCADE,
173   FOREIGN KEY (PIATTO) REFERENCES Piatto(ID_PIATTO)
174 );
175 
176 CREATE TABLE Rider_parla (
```

```
177   RIDER int,
178   LINGUA int,
179
180   PRIMARY KEY(RIDER, LINGUA),
181   FOREIGN KEY (RIDER) REFERENCES Rider(ID_RIDER) ON DELETE CASCADE,
182   FOREIGN KEY (LINGUA) REFERENCES Lingue(ID_LINGUA)
183 );
184
185 CREATE TABLE Operatore_parla (
186   OPERATORE int,
187   LINGUA int,
188
189   PRIMARY KEY(OPERATORE,LINGUA),
190   FOREIGN KEY (OPERATORE) REFERENCES Operatore(ID_OPERATORE) ON DELETE
        CASCADE,
191   FOREIGN KEY (LINGUA) REFERENCES Lingue(ID_LINGUA)
192 );
193
194 CREATE TABLE Ticket (
195   ID_TICKET int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
196   CLIENTE int,
197   OPERATORE int,
198   COMMENTO varchar(200) NOT NULL,
199   STATUS varchar(20) DEFAULT 'APERTO',
200   DATA_CREAZIONE datetime DEFAULT (now()),
201
202   FOREIGN KEY(CLIENTE) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user),
203   FOREIGN KEY(OPERATORE) REFERENCES Operatore(ID_OPERATORE)
204 );
205
206 CREATE TABLE DisponibilitaRider (
207   RIDER int,
208   ORARIO int,
209
210   PRIMARY KEY (RIDER, ORARIO),
211   FOREIGN KEY (RIDER) REFERENCES Rider(ID_RIDER) ON DELETE CASCADE,
212   FOREIGN KEY (ORARIO) REFERENCES Fascia_Oraria(ID_ORARIO)
213 );
214
215 CREATE TABLE DisponibilitaOperatore (
216   OPERATORE int,
217   ORARIO int,
218
219   PRIMARY KEY (OPERATORE, ORARIO),
220   FOREIGN KEY (OPERATORE) REFERENCES Operatore(ID_OPERATORE) ON DELETE
        CASCADE,
221   FOREIGN KEY (ORARIO) REFERENCES Fascia_Oraria(ID_ORARIO)
222 );
223
```

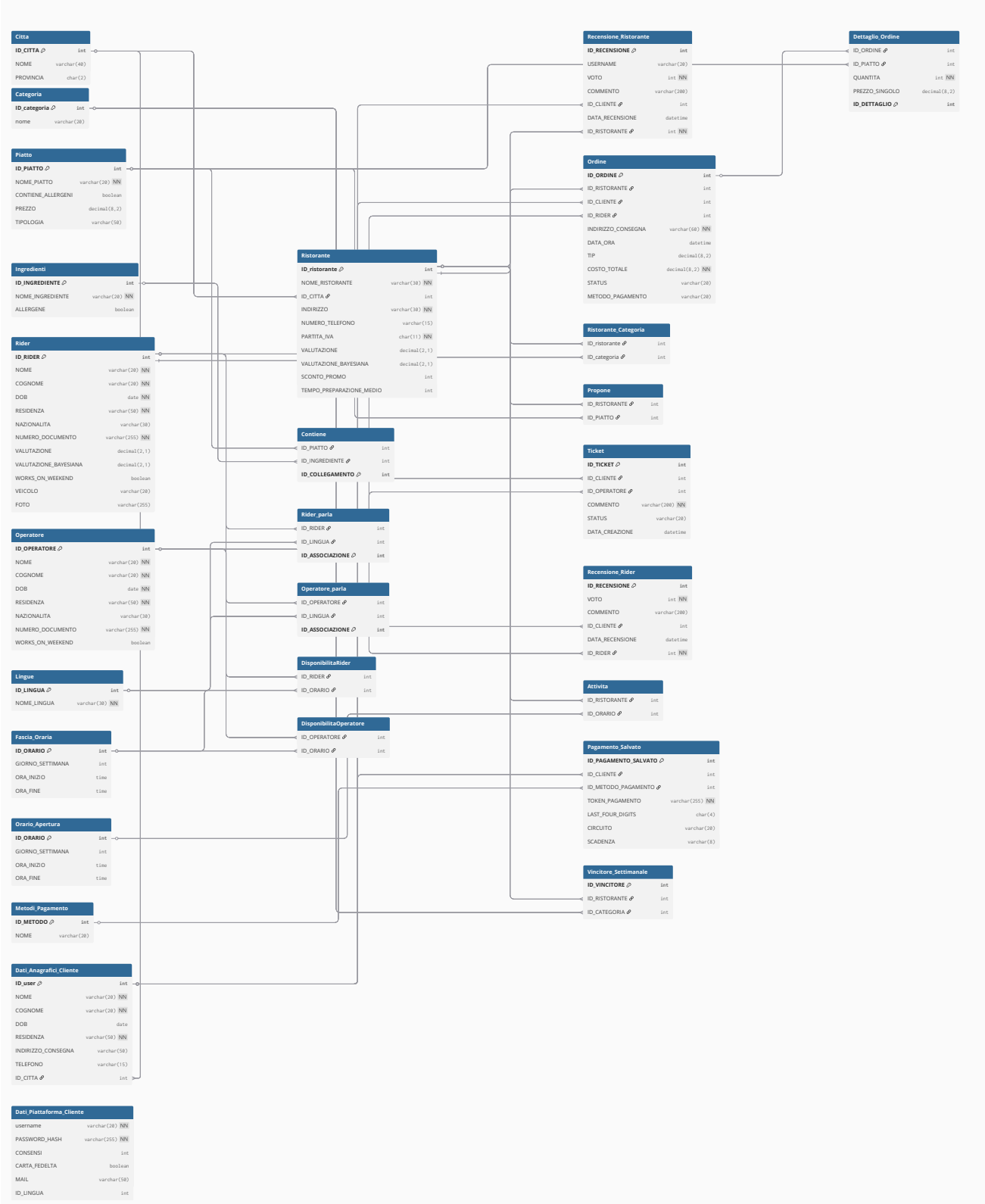
```
224 CREATE TABLE Attivita (
225   RISTORANTE int,
226   ORARIO int,
227 
228   PRIMARY KEY (RISTORANTE, ORARIO),
229   FOREIGN KEY (ORARIO) REFERENCES Orario_Apertura(ID_ORARIO),
230   FOREIGN KEY (RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante)
231 );
232 
233 CREATE TABLE Recensione_Ristorante (
234   ID_RECENSIONE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
235   USERNAME varchar(20) DEFAULT 'Anonimo',
236   VOTO int NOT NULL COMMENT 'compreso tra 1 e 5',
237   COMMENTO varchar(200),
238   CLIENTE int,
239   DATA_RECENSIONE datetime DEFAULT (now()),
240   RISTORANTE int,
241 
242   CONSTRAINT CHK_VOTO_RANGE_RIST CHECK (VOTO >= 1 AND VOTO <= 5),
243   FOREIGN KEY (RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante) ON
        DELETE CASCADE,
244   FOREIGN KEY (CLIENTE) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user)
245 );
246 
247 CREATE TABLE Recensione_Rider (
248   ID_RECENSIONE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
249   USERNAME varchar(20) DEFAULT 'Anonimo',
250   VOTO int NOT NULL COMMENT 'compreso tra 1 e 5',
251   COMMENTO varchar(200),
252   CLIENTE int,
253   DATA_RECENSIONE datetime DEFAULT (now()),
254   RIDER int,
255 
256   CONSTRAINT CHK_VOTO_RANGE_RIDER CHECK (VOTO >= 1 AND VOTO <= 5),
257   FOREIGN KEY (CLIENTE) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user),
258   FOREIGN KEY (RIDER) REFERENCES Rider(ID_RIDER) ON DELETE CASCADE
259 );
260 
261 CREATE TABLE Pagamento_Salvato (
262   ID_PAGAMENTO_SALVATO int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
263   CLIENTE int,
264   METODO_PAGAMENTO int,
265   TOKEN_PAGAMENTO varchar(255) NOT NULL COMMENT 'Stripe Token',
266   LAST_FOUR_DIGITS char(4),
267   CIRCUITO varchar(20) COMMENT 'Es: Visa, Mastercard',
268   SCADENZA varchar(8) COMMENT 'MM/YY',
269 
270   FOREIGN KEY (CLIENTE) REFERENCES Dati_Piattaforma_Cliente(ID_user) ON
        DELETE CASCADE,
```

```
  FOREIGN KEY (METODO_PAGAMENTO) REFERENCES Metodi_Pagamento(ID_METODO)
);


CREATE TABLE Vincitore_Settimanale (
  ID_VINCITORE int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  RISTORANTE int,
  CATEGORIA int,

  FOREIGN KEY (RISTORANTE) REFERENCES Ristorante(ID_ristorante),
  FOREIGN KEY (CATEGORIA) REFERENCES Categoria(ID_categoria)
);
```

Le tabelle definite costituiscono le ossa del database. Per offrire una visione d'insieme dell'implementazione effettiva, è stato generato il diagramma dello schema fisico, che riportiamo di seguito:



5.2 Creazione delle viste

```sql
CREATE VIEW Vista_Profilo_Completo AS
SELECT
   P.ID_user,
   P.username,
   P.MAIL,
   P.CARTA_FEDELTA,
   A.NOME,
   A.COGNOME,
   A.TELEFONO,
   A.CITTA
FROM Dati_Piattaforma_Cliente P
JOIN Dati_Anagrafici_Cliente A ON P.ID_user = A.ID_user;


CREATE VIEW Vista_Albo_Vincitori AS
SELECT
   V.ID_VINCITORE,
   R.NOME_RISTORANTE,
   C.nome AS CATEGORIA,
   R.VALUTAZIONE_BAYESIANA AS VALUTAZIONE,
   R.CITTA AS ID_CITTA
FROM Vincitore_Settimanale V
JOIN Ristorante R ON V.RISTORANTE = R.ID_ristorante
JOIN Categoria C ON V.CATEGORIA = C.ID_categoria;


CREATE VIEW Vista_Piatti_Sicuri AS
SELECT
   ID_PIATTO,
   NOME_PIATTO,
   PREZZO,
   TIPOLOGIA
FROM Piatto
WHERE CONTIENE_ALLERGENI = false;


CREATE VIEW Vista_Statistiche_Citta AS
SELECT
   C.NOME,
   R.CITTA,
   COUNT(R.ID_ristorante) AS Numero_Ristoranti,
   AVG(R.VALUTAZIONE) AS Voto_Medio_Citta
FROM Ristorante R
JOIN Citta C ON R.CITTA = C.ID_CITTA
GROUP BY C.ID_CITTA, C.NOME;
```

5.3 Creazione eventi scheduled

```
DELIMITER //
CREATE EVENT Aggiorna_Carta_Fedelta_Weekly
ON SCHEDULE EVERY 1 WEEK
STARTS CURRENT_TIMESTAMP
DO
BEGIN

UPDATE Dati_Piattaforma_Cliente
SET CARTA_FEDELTA = FALSE;

UPDATE Dati_Piattaforma_Cliente
SET Carta_Fedelta = TRUE
WHERE ID_user IN (
   SELECT CLIENTE
   FROM Ordine
   WHERE Data_Ora >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MONTH)
   GROUP BY Cliente
   HAVING COUNT(*) >= 10
);


END //

CREATE EVENT Aggiorna_Vincitore_Settimanale
ON SCHEDULE EVERY 1 WEEK
STARTS CURRENT_TIMESTAMP
DO
BEGIN
   INSERT INTO Vincitore_Settimanale (RISTORANTE, CATEGORIA)
   SELECT R.ID_ristorante, RC.CATEGORIA
   FROM Ristorante R
   JOIN Ristorante_Categoria RC ON R.ID_ristorante = RC.Ristorante
   WHERE (R.CITTA, RC.categoria, R.VALUTAZIONE) IN (
      SELECT R2.CITTA, RC2.Categoria, MAX(R2.VALUTAZIONE)
      FROM Ristorante R2
      JOIN Ristorante_Categoria RC2 ON R2.ID_ristorante =
         RC2.Ristorante
      GROUP BY R2.CITTA, RC2.Categoria
   );
END //

DELIMITER

SET GLOBAL event_scheduler = ON;
```

5.4 Creazione trigger

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER Aggiorna_Media_Dopo_Recensione_Ristorante
AFTER INSERT ON Recensione_Ristorante
FOR EACH ROW

BEGIN
   UPDATE Ristorante
   SET VALUTAZIONE = (
      SELECT AVG(VOTO)
      FROM Recensione_Ristorante
      WHERE RISTORANTE = NEW.RISTORANTE
   )
   WHERE ID_ristorante = NEW.RISTORANTE;
END //

CREATE TRIGGER Aggiorna_Media_Dopo_Recensione_Rider
AFTER INSERT ON Recensione_Rider
FOR EACH ROW

BEGIN
   UPDATE Rider
   SET VALUTAZIONE = (
      SELECT AVG(VOTO)
      FROM Recensione_Rider
      WHERE ID_Rider = NEW.Id_Rider
   )
   WHERE Rider = NEW.Rider;
END //
```

5.5 Query principali

In quest'ultima sezione della documentazione viene riportata l'implementazione **DML** delle operazioni più importanti e frequenti definite in precedenza.

Operazione 1: creazione account cliente

```
INSERT INTO Dati_Piattaforma_Cliente (Username, Password_Hash,
   Consensi, Carta_Fedelta, Mail, Lingua)
VALUES ('giuseppe_b', 'password_hash', 2, false,
   'giuseppe.bianco@gmail.com',1);

INSERT INTO Dati_Anagrafici_Cliente(ID_user, Nome, Cognome, DOB,
   Residenza, Indirizzo_Consegna, Telefono, Citta)
VALUES( LAST_INSERT_ID(),'Giuseppe', 'Bianco', '1990-05-20', 'Via Roma
   12 ', 'Via Giovanni Falcone 22', '3364795460', 3);
```

Operazione 2: salvataggio metodo di pagamento

```
INSERT INTO Metodi_Pagamento(ID_Metodo, Nome)
VALUES(1, 'Carta di credito');

INSERT INTO Pagamento_Salvato(Cliente, Metodo_Pagamento,
   Token_pagamento, Last_Four_Digits, Circuito, Scadenza)
VALUES(1, 1, 'password_hash', 4242, 'Visa', '06/2028');
```

Operazione 3: creazione di un ordine

```
INSERT INTO Ordine(Ristorante, Cliente, Rider, Indirizzo_Consegna,
   Data_Ora, Tip, Costo_Totale, STATUS, Metodo_Pagamento)
VALUES(1,1, 2, 'Via Giovanni Falcone 22', NOW(), 3.50, 84.70, 'In
   Preparazione', 'Carta di Credito' );

INSERT INTO Dettaglio_Ordine(Id_Ordine, ID_PIATTO, Quantita,
   Prezzo_Singolo)
VALUES(LAST_INSERT_ID(), 2, 2, 9.50), (LAST_INSERT_ID(), 4, 2, 9.50),
   (LAST_INSERT_ID(), 5, 6, 7.20);
```

Operazione 4: registrazione nuovo ristorante

```
INSERT INTO Ristorante (NOME_RISTORANTE, CITTA, INDIRIZZO,
   NUMERO_TELEFONO, PARTITA_IVA, Valutazione, Valutazione_Bayesiana,
   SCONTO_PROMO ,TEMPO_PREPARAZIONE_MEDIO)
VALUES ('Le arancine du Zi Toto', 1, 'Via Dante 15', '322478987134',
   '15475896321', 4.05, 3.85, 10, 25);


INSERT INTO Ristorante_Categoria(RISTORANTE, CATEGORIA)
VALUES(LAST_INSERT_ID(), 3);
```

Operazione 5: apertura di un ticket

```
INSERT INTO Ticket(Cliente, Operatore, Commento, Status,
   Data_Creazione)
Values(2, 7, 'Ho effettuato un ordine 2 ore fa e non e ancora
   arrivato', 'Aperto', NOW());
```

Operazione 6: assegnazione carta fedeltà

```
UPDATE Dati_Piattaforma_Cliente
SET Carta_Fedelta = TRUE
WHERE ID_user IN (
   SELECT Cliente
   FROM Ordine
   WHERE Data_Ora >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MONTH)
   GROUP BY Cliente
   HAVING COUNT(*) >= 10
);
```

Operazione 7: rilascio recensione

```
INSERT INTO Recensione_Ristorante(Username, Voto, Commento, Cliente,
   Data_Recensione, Ristorante)
Values('giuseppe_b', 4, 'Pizza molto buona, complimenti', 1, Now(), 1);

INSERT INTO Recensione_Rider(Username, Voto, Commento, Id_Cliente,
   Data_Recensione, Id_Rider)
Values('giuseppe_b', 5, 'Professionale e puntuale', 1, Now(), 2);
```

Operazione 8: calcolo vincitore settimanale

```
INSERT INTO Vincitore_Settimanale (RISTORANTE, CATEGORIA)
SELECT R.ID_ristorante, RC.Categoria
FROM Ristorante R
JOIN Ristorante_Categoria RC ON R.ID_ristorante = RC.Ristorante
WHERE R.ID_CITTA = 1
  AND RC.ID_categoria = 5
  AND R.VALUTAZIONE = (
     SELECT MAX(R2.VALUTAZIONE)
     FROM Ristorante R2
     JOIN Ristorante_Categoria RC2 ON R2.ID_ristorante = RC2.Ristorante
     WHERE R2.CITTA = 1
       AND RC2.Categoria = 5
);
```

Operazione 9: ricerca di allergeni in un piatto

```
SELECT Nome_Piatto, Contiene_Allergeni
FROM Piatto
WHERE ID_Piatto = 55
```

Operazione 10: trovare impiegati disponibili nel weekend

```
SELECT Nome, Cognome, Id_Rider
FROM Rider
WHERE Works_On_Weekend = true

UNION ALL

SELECT Nome, Cognome, Id_Operatore
FROM Operatore
WHERE Works_On_Weekend = true
```

Fonti e link utili

- Numeri crescita globale piattaforme food delivery
- Numeri crescita Italiana , Crescita mercato eCommerce in Italia
- GDPR - Regolamento 2016/679
- Codeshare